

Curso _____
Estructuras de datos

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

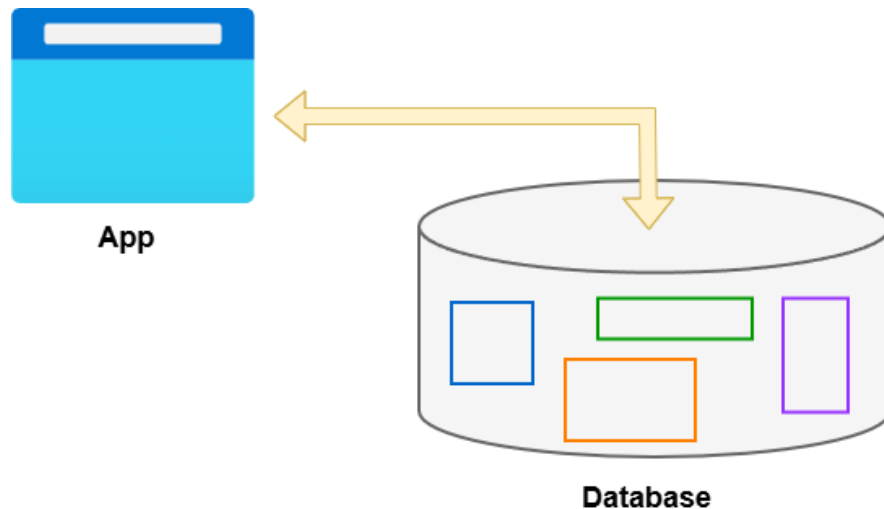
Clase 3 – Almacenamiento de datos

Bases de datos

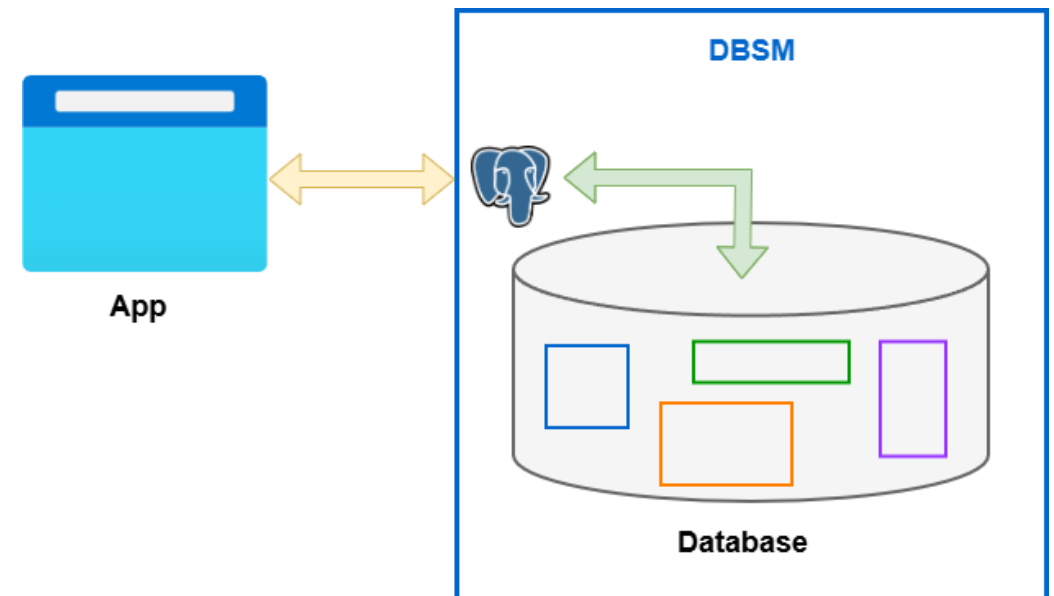
La clase anterior tratamos algunos de los siguientes conceptos

- Base de datos
- Manejo de bases de datos:
 - **Forma antigua:** Sistemas basados en archivos
 - **Actual:** Motor de bases de datos (DBSM)

Sistemas basados en archivos



Motor de bases de datos

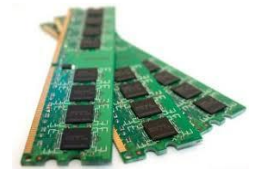
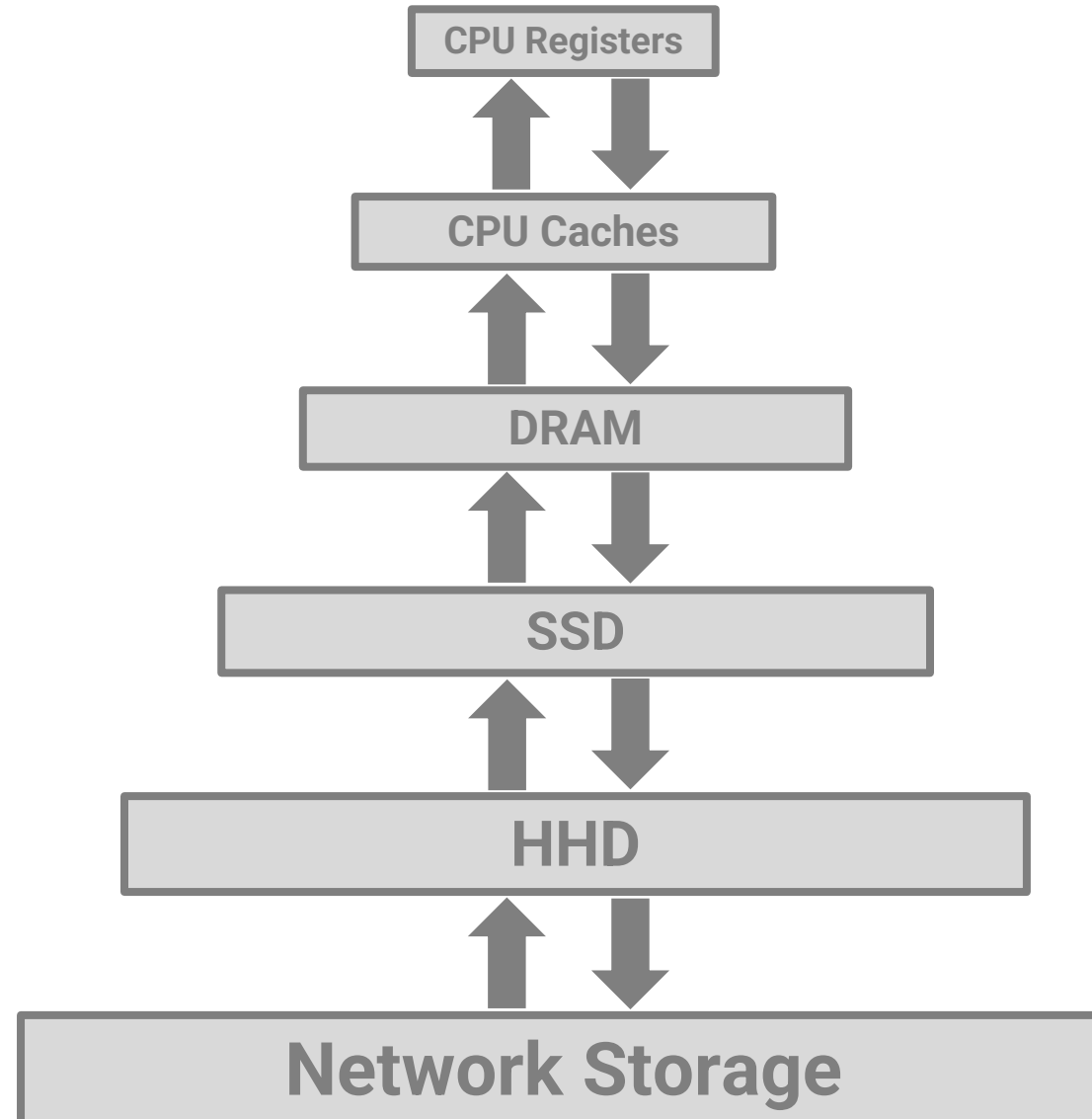


Jerarquía de memoria

Rapida
Pequeña
Costosa



Lenta
Grande
Barata



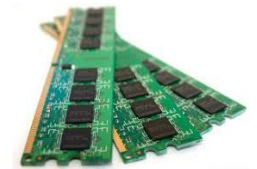
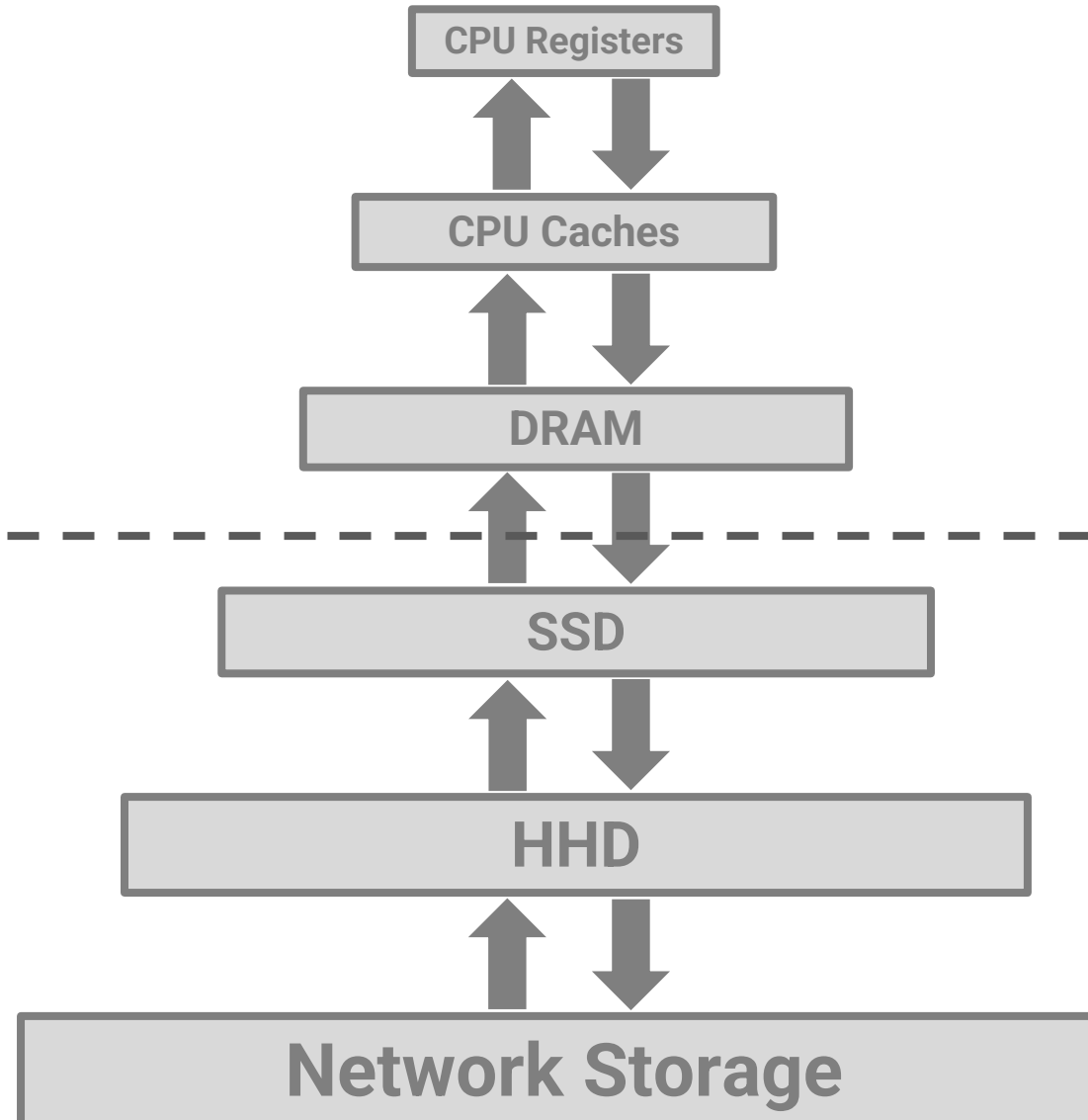
Jerarquía de memoria

Volatil

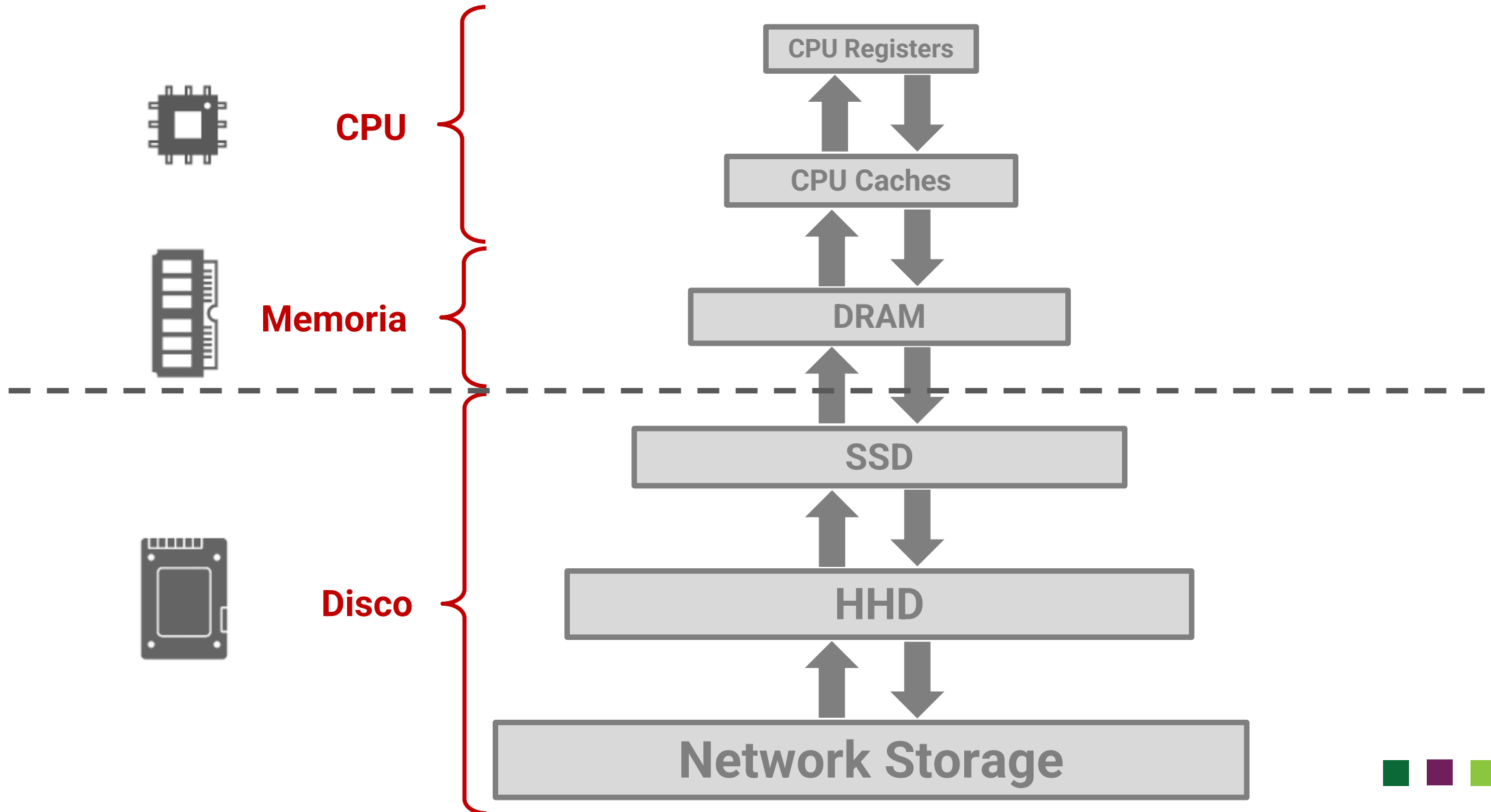
Acceso aleatorio
Byte - Addressable

No Volatil

Acceso secuencial
Block - Addressable



Jerarquía de memoria



Arquitectura del Sistema

- **Núcleo de Procesamiento y Control**

- **CPU:** Coordina la ejecución de instrucciones y la lógica del sistema.
- **Controladores de Memoria:** Gestionan el flujo de datos entre la CPU y la memoria principal (RAM).

- **Infraestructura de Comunicación (Buses)**

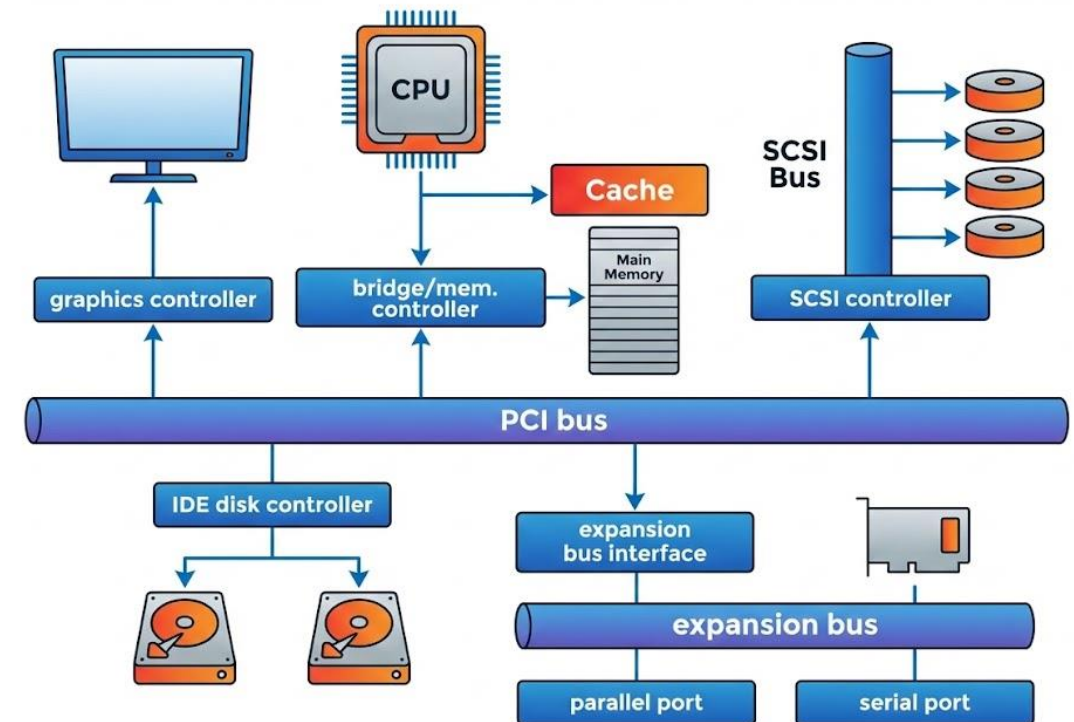
- **Bus PCI / Sistema:** Actúa como la "autopista" principal que interconecta todos los módulos críticos.
- **Bus de Expansión:** Vías secundarias para periféricos y puertos de comunicación externa.

- **Unidades Especializadas (Controladores de I/O)**

- **Gestión Dedicada:** Dispositivos como el **Graphics Controller** o el **Disk Controller** procesan tareas específicas de forma independiente.
- **Eficiencia:** Permiten que la CPU delegue el manejo físico de los datos, optimizando el rendimiento global del sistema.

- **Jerarquía de Almacenamiento**

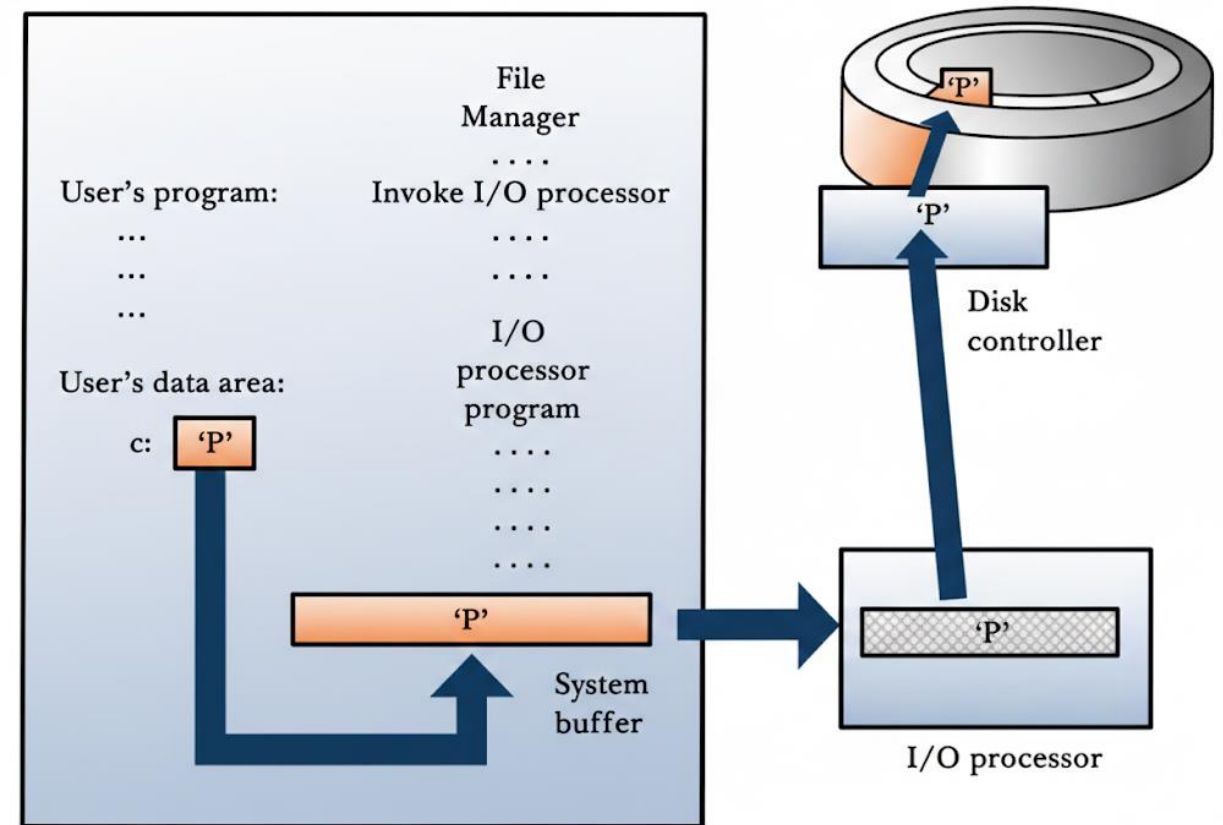
- **Cache / RAM:** Estaciones temporales de alta velocidad para datos en uso.
- **Almacenamiento Persistente:** Destino final de la información en discos físicos.



El Viaje del Dato: De la Memoria al Disco

Viaje de los datos

- **Origen:** El programa del usuario solicita una operación de escritura.
- **Intermediario:** El dato se traslada al Buffer del Sistema para liberar al programa.
- **Delegación:** El Procesador de I/O toma el control de la transferencia.
- **Destino:** El Controlador de Disco escribe físicamente el dato en el plato magnético.



Tiempos de acceso

Números de latencia que todo programador debería conocer

Latency (ns)	Component
1 ns	L1 Cache Reference
4 ns	L2 Cache Reference
100 ns	DRAM
16,000 ns	SSD
2,000,000 ns	HDD
~50,000,000 ns	Network Storage
1,000,000,000 ns	Tape Archives

[link](#)

Conclusión: La latencia manda

¿Qué tan lento cree que es un acceso a disco comparado con la memoria?

← 1 s

← 4 s

← 100 s

← 4.4 horas

← 3.3 semanas

← 1.5 años

← 31 años

La diferencia entre un buen sistema y uno malo no suele ser el algoritmo, es **dónde** están los datos.



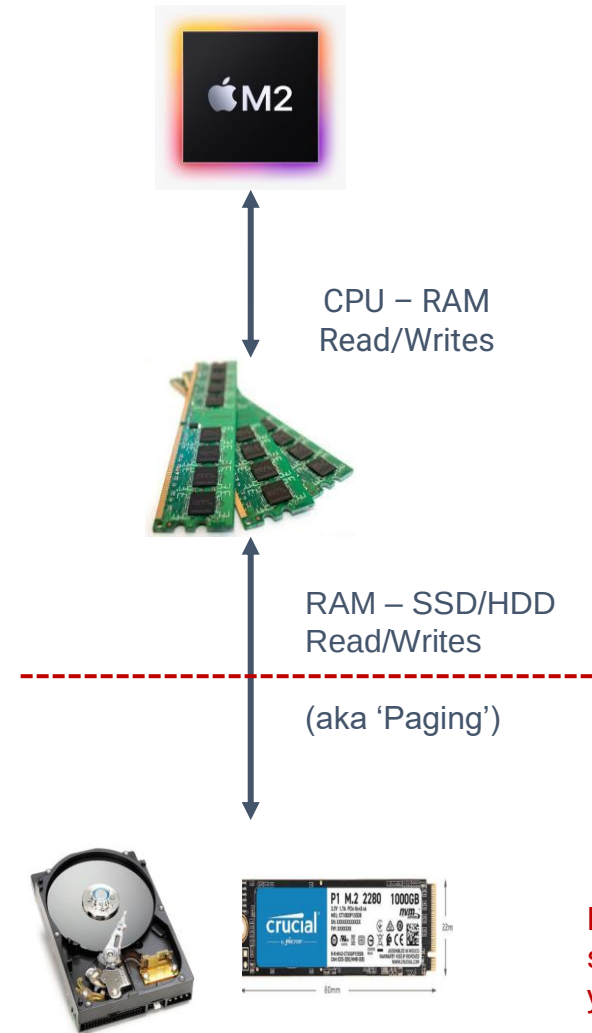
Tiempos de acceso

Tamaño

Categoría	Elemento	Valor aproximado
Tamaño primitivo	INT32	4 bytes
	INT64	8 bytes
Potencias de dos	2^{10}	≈ 1 K
	2^{20}	≈ 1 M
	2^{30}	≈ 1 B
	2^{40}	≈ 1 T
Regla práctica	1 millón de registros INT32	≈ 4 MB
	1 billón de registros INT32	≈ 4 GB
Aproximación de ingeniería	Aproximación decimal	Usar 1000 en lugar de 1024

1 bit ☐

1 byte ☐☐☐☐☐☐☐☐

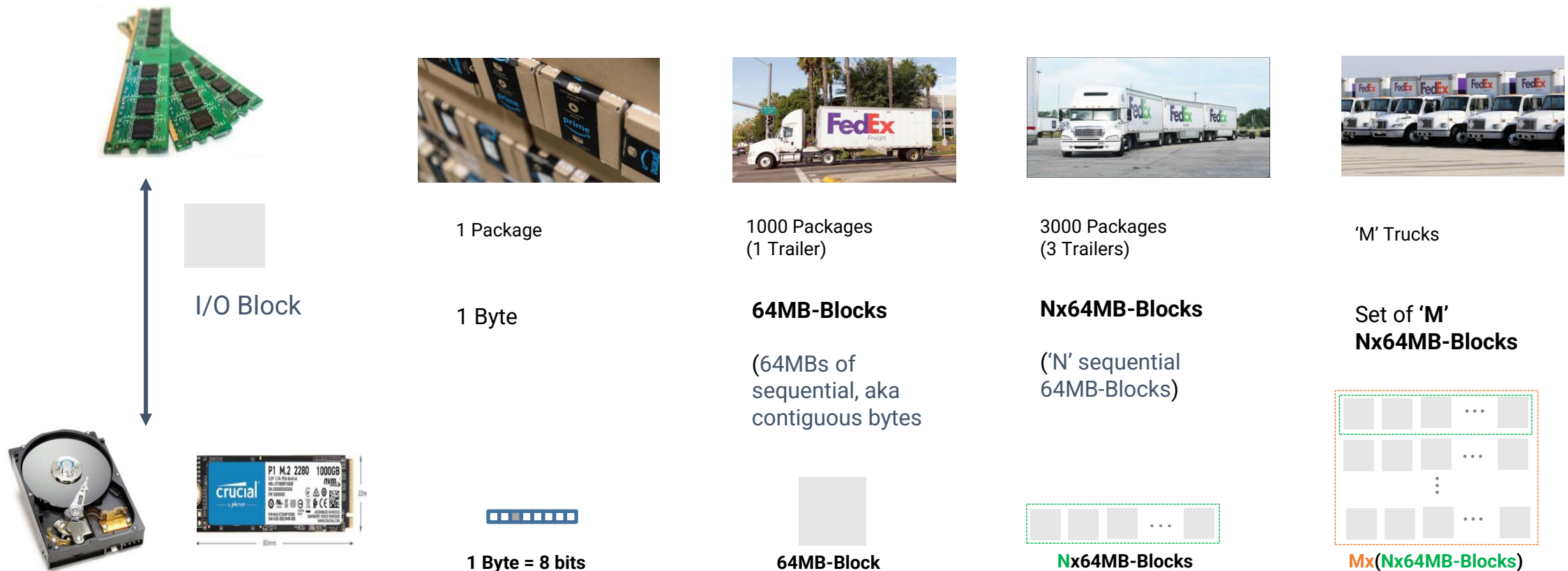


El acceso a disco es costoso; si no se gestiona bien, provoca bloqueos y degrada el rendimiento.



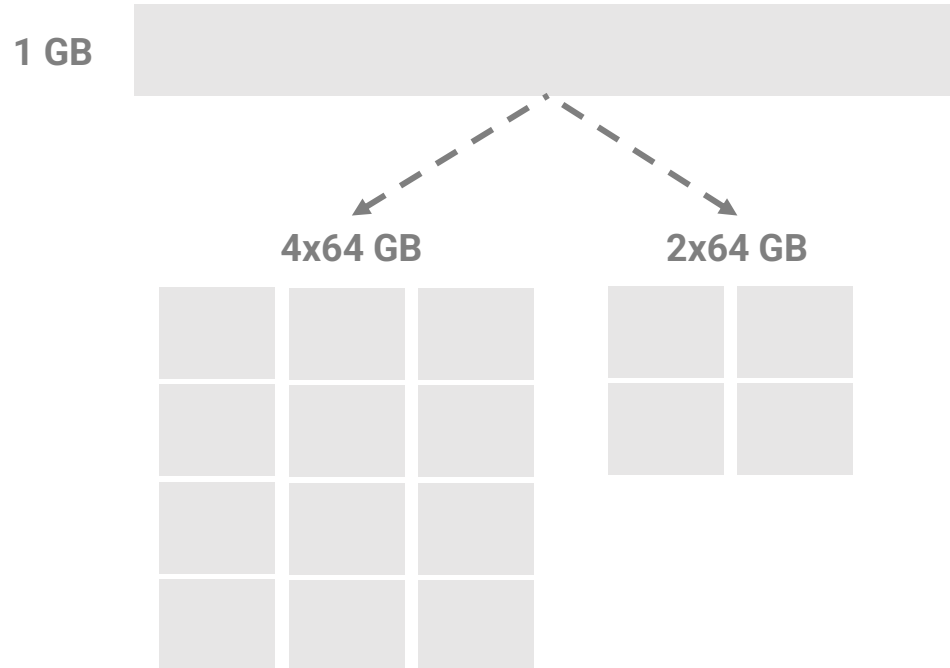
I/O Block (page)

- Un **I/O block** (bloque de E/S) es la unidad mínima de datos que el sistema lee o escribe entre la memoria (RAM) y el dispositivo de almacenamiento secundario (SSD/HDD)
- El hardware no lee bytes individuales.
- Lee sectores o bloques completos.
- Aunque el proceso pida 1 byte, el sistema lee un bloque completo.



I/O Block (page)

- Ejemplo:** ¿Cuántos bloques de 64 MB se necesitan para almacenar 1 GB de datos?



¿Cuántos bloques de 64 MB se necesitan para almacenar 1 GB de datos?

$$1GB \times \frac{1024 MB}{1 GB} \times \frac{1 Block}{64 MB} = 16 Blocks$$

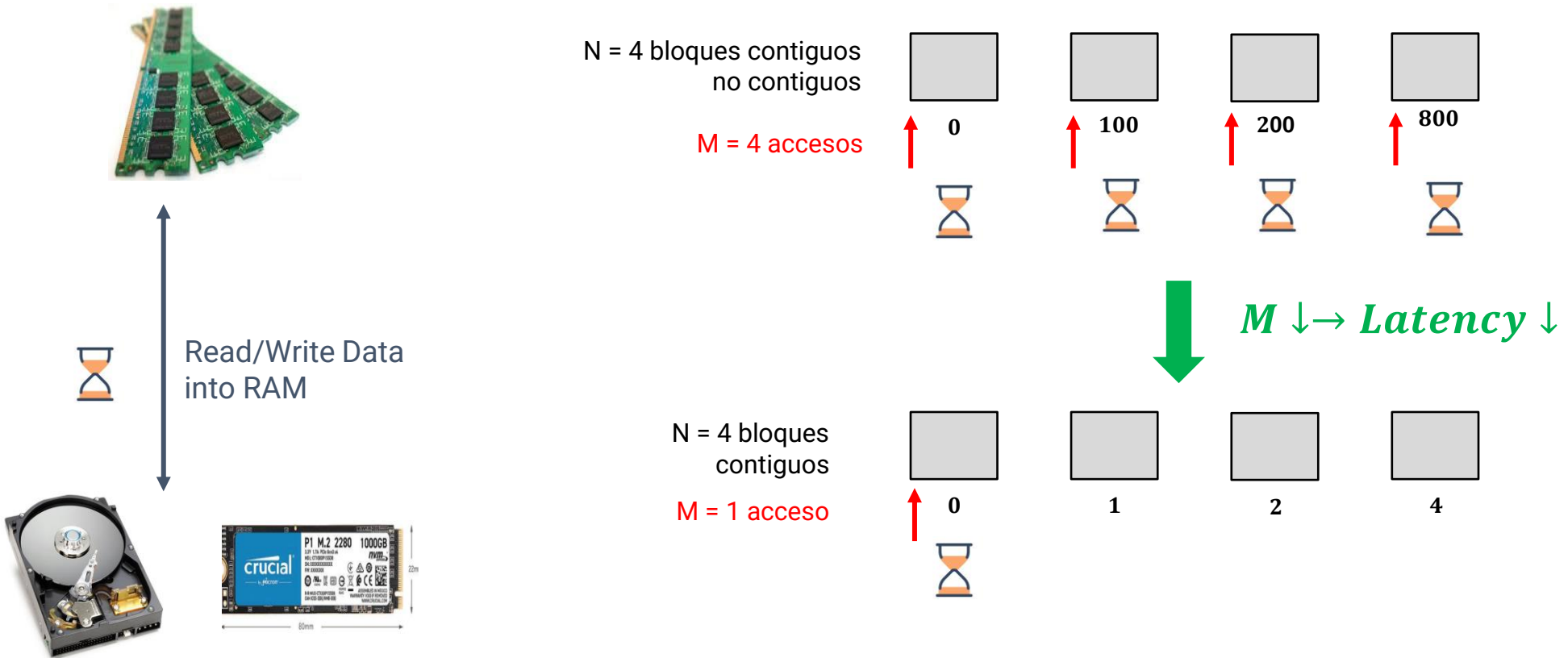
Para almacenar 1GB necesitamos 16 64MB – *Blocks* en configuraciones como:

- 16 de 64MB – *Blocks*, (1x64MB = 64MB) ○
- 8 de 2x64MB – *Blocks*, (i.e. $M = 8, N = 2$) ○
- 4 de 4x64MB – *Blocks* ○,
- 2 8x64MB – *Blocks* ○,
- 1 16x64MB – *Blocks* ○,
- Cualquier configuración.



Read/Write I/O Blocks

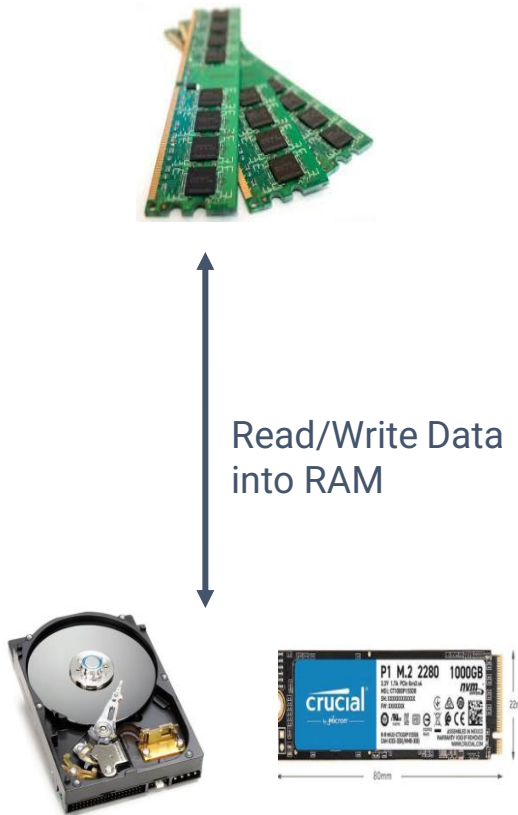
- **Problema:** La latencia domina el costo.
- **Solución:** Agrupar accesos contiguos



Regla de oro: Agrupar accesos $\rightarrow$ minimizar latencia $\rightarrow$ maximizar throughput.

Read/Write I/O Blocks

Lectura y escritura eficiente



```
// Read N contiguous Blocks from startLocation
```

```
ReadBlocks(startLocation, N Blocks)
```

1. Access Block's startLocation in IO device
2. Scan N Blocks in one efficient operation. That is
 - a. Read $N \times 64\text{MB}$ (or multiple) contiguous bytes to RAM

```
// Read M Nx64MB-Blocks for Data
```

```
ReadData(M)
```

```
For i:1...M Blocks
```

- a. ReadBlocks(startLocation[i-th Block], N)

```
// Write N contiguous Blocks from startLocation
```

```
WriteBlocks(startLocation, N Blocks)
```

1. Access Block's startLocation in IO device
2. Scan N Blocks in one efficient operation. That is
 - a. Write $N \times 64\text{MB}$ (or multiple) contiguous bytes from RAM

Métricas de rendimiento

En **términos generales** tenemos las siguientes métricas de rendimiento:

- **Latencia (Response Time):** Tiempo que tarda una operación en completarse desde que se solicita hasta que termina.
- **Throughput (Rendimiento):** Cantidad de trabajo completado por unidad de tiempo.

Ejemplo: Suponga que a 100 personas desde un punto A hasta un punto B los cuales están separados a una distancia de 60 km. Para lo cual cuenta con dos opciones.

- **Automóvil:**

- Velocidad: 120 km/hr
- Capacidad: 6 personas



- **Bus:**

- Velocidad: 60 km/hr
- Capacidad: 30 personas.



Tabla comparativa

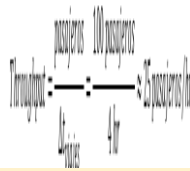
Opción	Latencia	Throughput
Automóvil	0.5 <i>hr</i>	~ 12 <i>pasajeros/hora</i>
Bus	1 <i>hr</i>	25 <i>pasajeros/hora</i>

Métricas de rendimiento

Ejemplo: Suponga que a 100 personas desde un punto A hasta un punto B los cuales están separados a una distancia de 60 km. Para lo cual cuenta con dos opciones.

- **Automóvil:**

- Velocidad: 120 km/hr
- Capacidad: 6 personas



$$\text{Latency} = 30 \text{ min}$$

$$\text{Throughput} \approx 12 \text{ pasajeros/hr}$$

$$\text{Latency} = \Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{60 \text{ km}}{120 \text{ km/hr}} = 0.5 \text{ hr} = 30 \text{ min}$$

$$\text{viajes} = 100 \text{ pasajeros} \times \frac{1 \text{ viaje}}{6 \text{ pasajeros}} \approx 17 \text{ viajes}$$

$$\Delta t_{\text{viajes}} = 17 \text{ viajes} \times \frac{0.5 \text{ hr}}{1 \text{ viaje}} = 8.5 \text{ hr}$$

$$\text{Throughput} = \frac{\text{pasajeros}}{\Delta t_{\text{viajes}}} = \frac{100 \text{ pasajeros}}{8.5 \text{ hr}} \approx 12 \text{ pasajeros/hr}$$

- **Bus:**

- Velocidad: 60 km/hr
- Capacidad: 30 personas.



$$\text{Latency} = 60 \text{ min}$$

$$\text{Throughput} = 25 \text{ pasajeros/hr}$$

$$\text{Latency} = \Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{60 \text{ km}}{60 \text{ km/hr}} = 1 \text{ hr} = 60 \text{ min}$$

$$\text{viajes} = 100 \text{ pasajeros} \times \frac{1 \text{ viaje}}{30 \text{ pasajeros}} \approx 4 \text{ viajes}$$

$$\Delta t_{\text{viajes}} = 4 \text{ viajes} \times \frac{1 \text{ hr}}{1 \text{ viaje}} = 4 \text{ hr}$$

$$\text{Throughput} = \frac{\text{pasajeros}}{\Delta t_{\text{viajes}}} = \frac{100 \text{ pasajeros}}{4 \text{ hr}} \approx 25 \text{ pasajeros/hr}$$



Métricas de rendimiento

En términos de almacenamiento (curso de sistemas operativos) tenemos:

- **Tiempo de acceso (Access Time):** El tiempo de acceso es el intervalo total necesario para acceder a los datos en el almacenamiento secundario. Depende del tipo de dispositivo de almacenamiento.

$$Latency = T_{access} = T_{I/O}$$

- **Throughput (Transfer Rate):** Mide la velocidad a la cual se pueden mover grandes volúmenes de datos durante determinada cantidad de tiempo.

$$Throughput = \frac{size(data)}{T_{I/O}}$$

- **IOPS (Input/Output Operations Per Second):** Número de operaciones de I/O completadas por segundo.

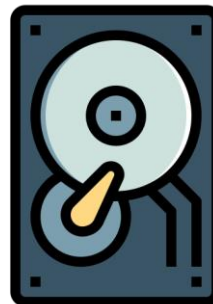
$$IOPS = \frac{1}{T_{I/O}}$$



Métricas de rendimiento

Las **métricas de rendimiento** dependen del tipo de hardware empleado. La siguiente tabla muestra algunos casos:

Métrica	HDD (Disco Mecánico)	SSD (Estado Sólido)
Latencia promedio	5 – 15 ms	20 – 200 μ s
IOPS (4 KB aleatorio)	75 – 300	50,000 – 1,000,000+
Throughput secuencial	100 – 200 MB/s	500 MB/s (SATA) 2 – 7 GB/s (NVMe)
Acceso aleatorio	Muy costoso (movimiento mecánico)	Muy eficiente (sin partes móviles)
Componente dominante	Seek + rotación	Controlador + memoria NAND
Variabilidad	Alta	Baja

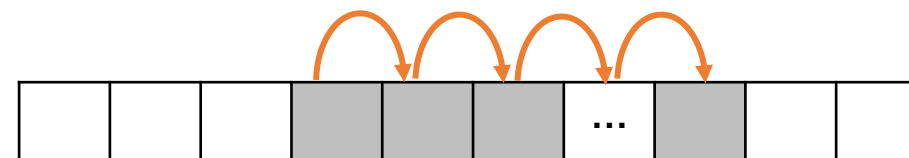


Tipos de acceso

La forma como se accede a los datos puede ser de dos tipos:

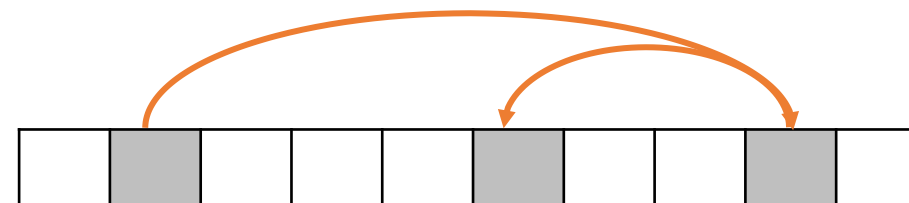
Acceso Secuencial: Los bloques de datos se leen/escriben en posiciones contiguas del disco.

- Leer un archivo grande de principio a fin.
- Copiar un video.
- Backup completo.



Acceso Aleatorio: Cada bloque solicitado está en una posición distinta del disco.

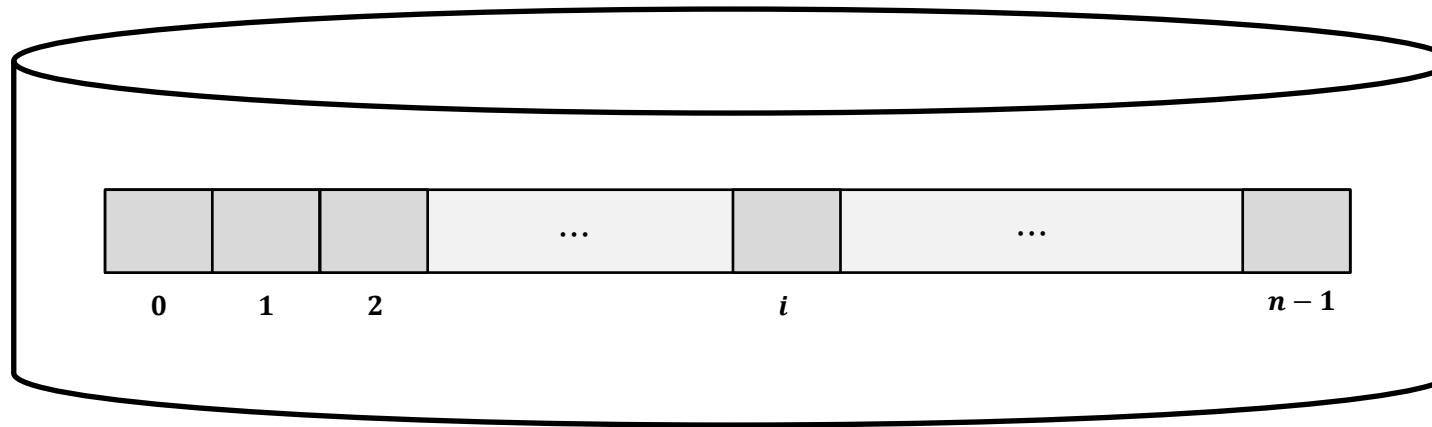
- Consultas a una base de datos sin índice clustered.
- Acceso a múltiples archivos pequeños.
- Carga de sistema operativo.



Disco duro magnético

Sobre el disco duro

- Principal sistema de almacenamiento de datos persistentes
- Consiste de un gran número de **sectores** (bloques de 512 bytes).
- Espacio de direccionamiento:
 - Disco vista lógica: arreglo de n sectores ($0, 1, \dots, n - 1$)



Bloque

512 B

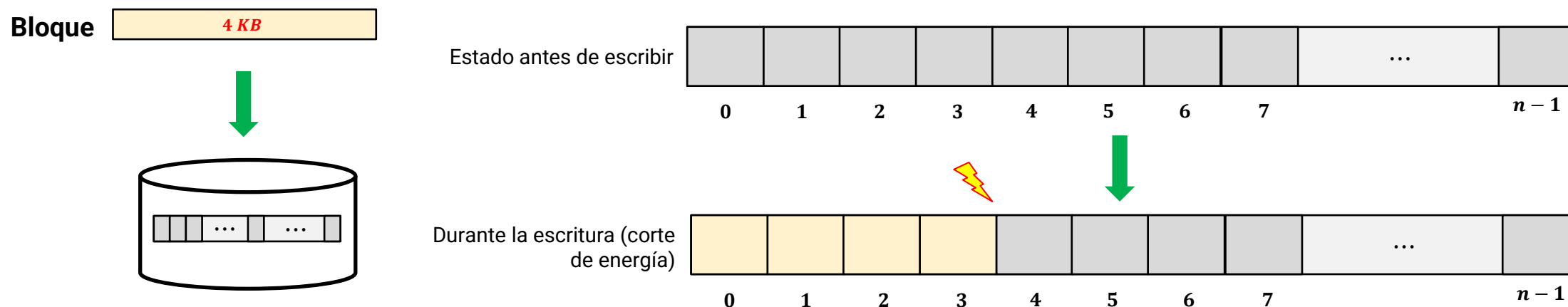


Disco duro magnético

Interfaz

- **Garantía:** escritura atómica de un sector (512 bytes).
- **Escritura multi-sector:**
 - Muchos sistemas de archivos leen y escriben 4KB a la vez.
 - **Torn write:** Solo una porción del bloque puede quedar escrita (corte de energía).

Ejemplo: Que pasa si se va la luz en la mitad del proceso de escritura de un bloque de 4 KB.



- Acceso a bloques contiguos es rápido
 - Lectura o escritura secuencial.

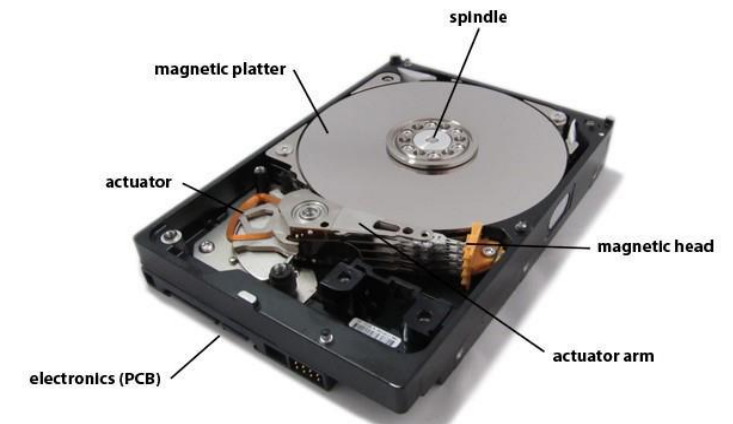
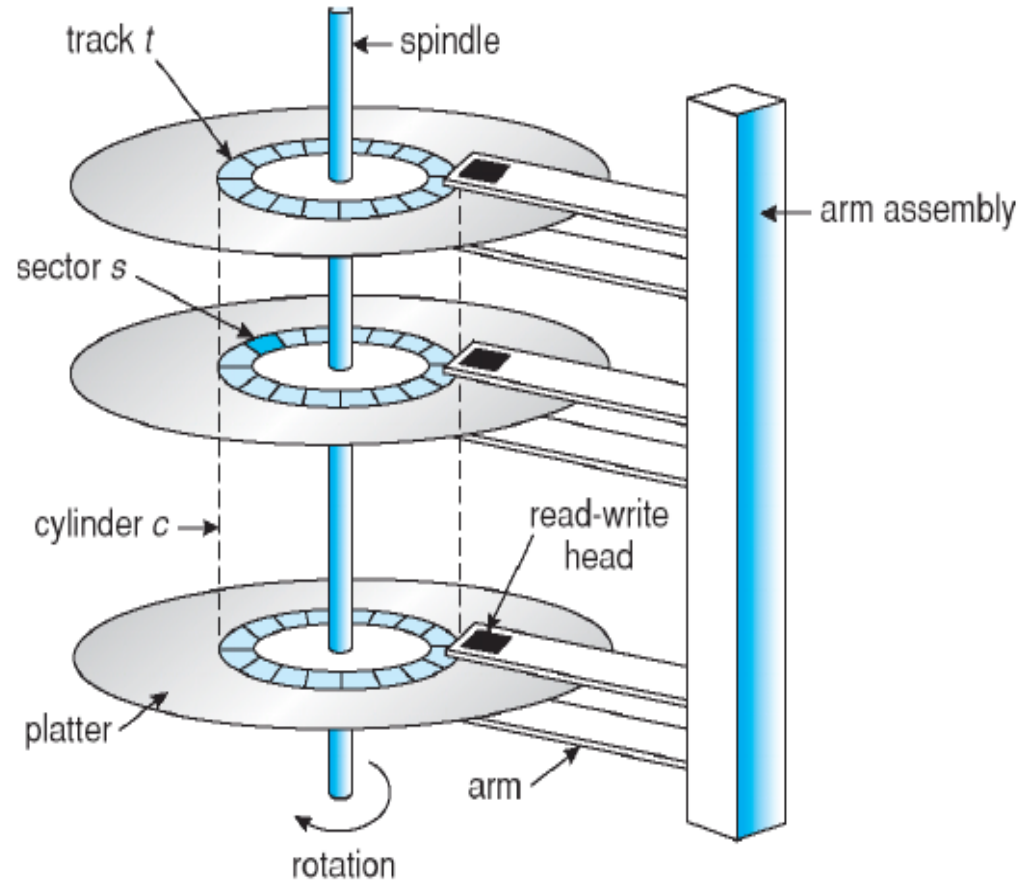


Disco duro magnético

Anatomía de un disco

Un disco duro magnético esta compuesto de los siguientes elementos:

- Plato (Plate)
- Eje (Spindle)
- Track (Track)
- Sector (Sector)
- Cabezal (Head)



¿Qué hay dentro de un disco duro? ([link](#))



Inside of Hard Drive ([link](#))

Disco duro magnético

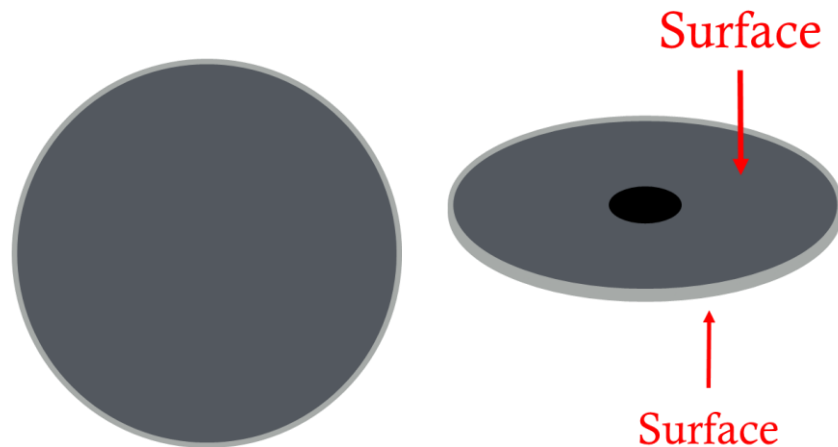
Componentes I

Plato (Platter):

- Superficie circular de aluminio recubierto de material magnético.
- Los datos son almacenados de manera persistente al inducir un campo magnético en el material.
- Cada plato puede ser escrito en ambas caras (superficies).

Eje (spindle):

- Conectado a un motor que hace girar los platos (Rotations Per Minute).
- Valores modernos: 7200 a 15000 RPM
- Varios platos se colocan sobre un eje.

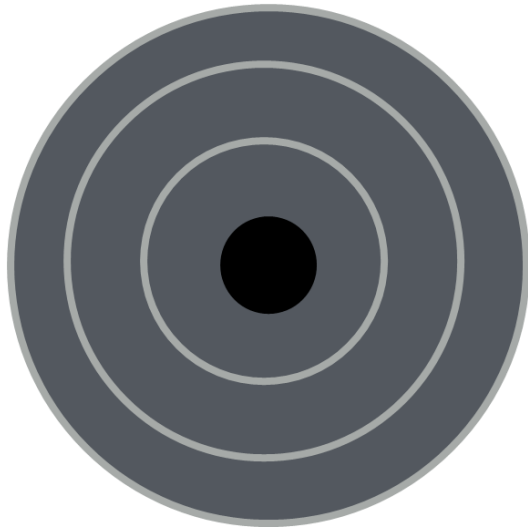


Disco duro magnético

Componentes II

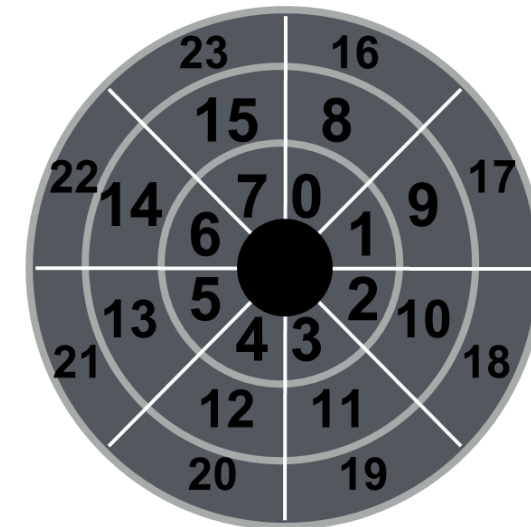
Track (pista):

- Círculo concéntrico de sectores.
- Cada superficie puede tener miles de tracks.
- Una pila de pistas a través de los platos se conoce como cylinder (cilindro)



Sector (sector):

- Una pista (track) está dividida en sectores numerados.

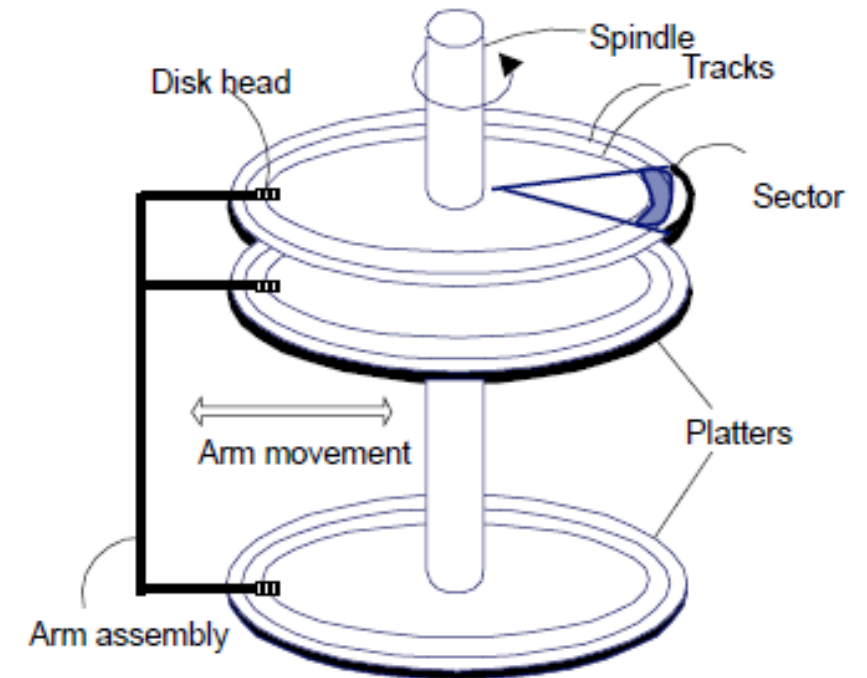
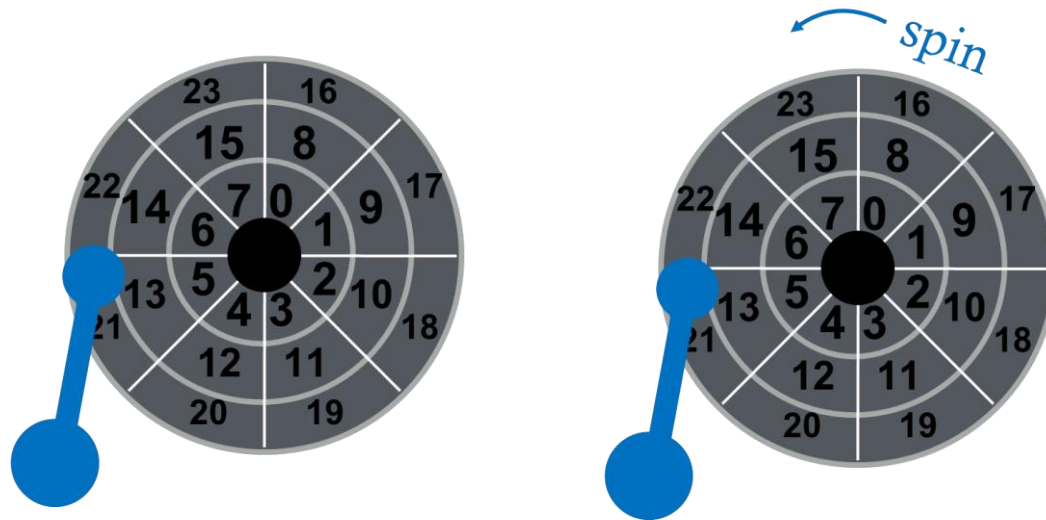


Disco duro magnético

Componentes III

Cabeza del disco (head, una por superficie):

- Realiza el proceso de lectura y escritura.
- Unida a un brazo que se mueve a través de la superficie



Disco duro magnético

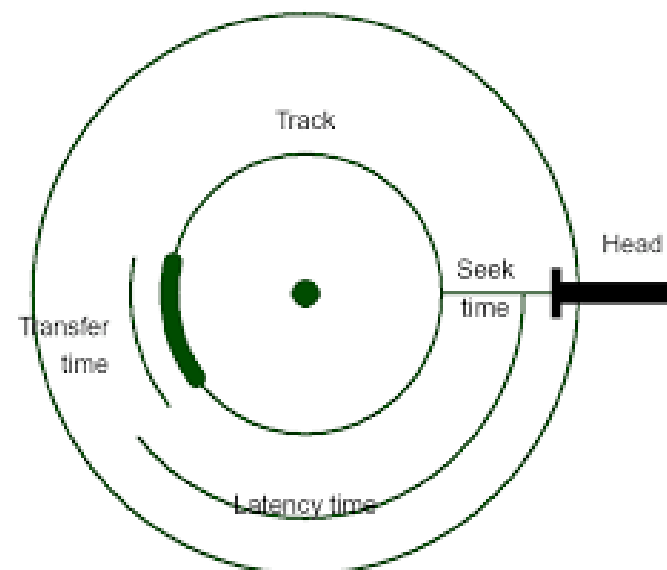
Métricas de desempeño

- **Tiempo de acceso (Access Time):** En un **HDD**, este se compone de tres factores fundamentales:
 - **Tiempo de búsqueda (Seek Time):** Tiempo que toma mover el brazo del disco a la pista correcta.
 - **Latencia rotacional (Transfer Time):** Tiempo que toma posicionar el sector debajo del cabeza. Y esta dada por:

$$T_{rotation} = \frac{1}{2} T_{rev} = \frac{1}{2} \cdot \frac{rev}{t_{seg}} \cdot \frac{60 seg}{1 min} = \frac{1}{2} \cdot \frac{60}{RPM}$$

- **Tiempo de transferencia (Transfer Rate):** Tiempo que toma transferir datos desde la superficie del disco su controlador y enviarlos de regreso al host.

$$T_{access} = T_{seek} + T_{rotation} + T_{transfer}$$

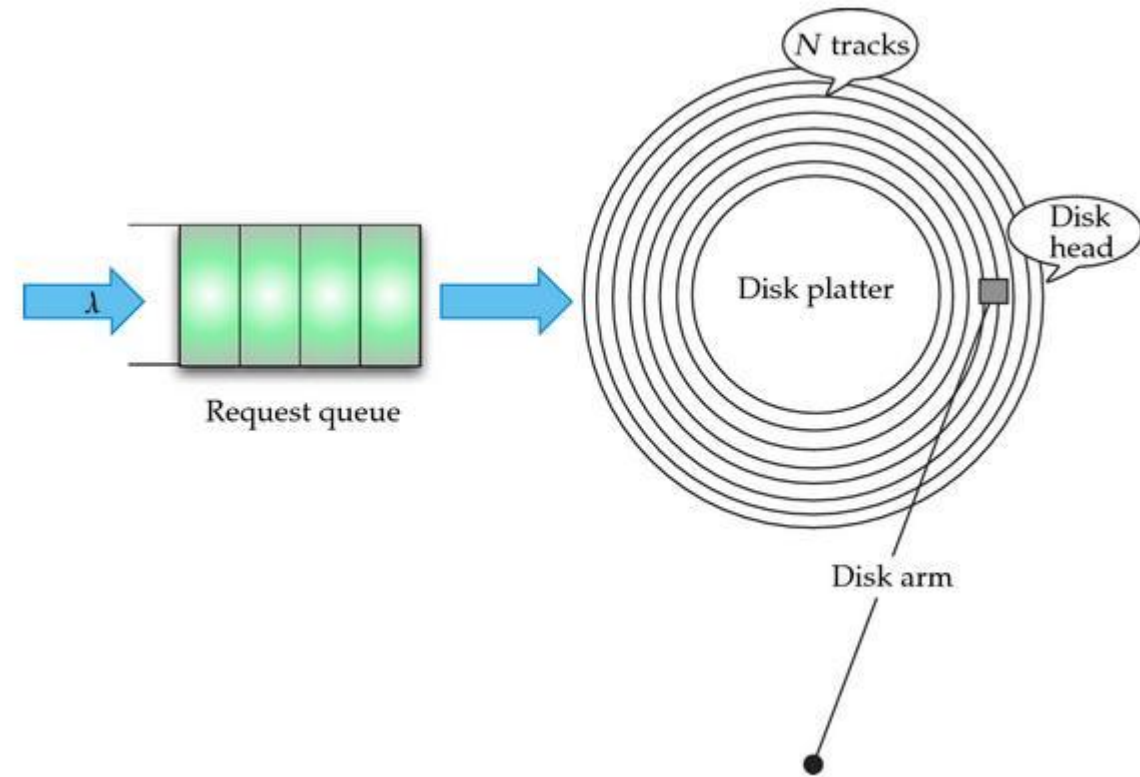


Disco duro magnético

Métricas de desempeño

- **Tasa de transferencia I/O (Throughput):** esta métrica mide la velocidad a la cual los datos se mueven físicamente entre un dispositivo periférico y la memoria principal o el procesador

$$R_{I/O} = \frac{size_{transfer}}{T_{I/O}}$$



Disco duro magnético

Métricas de desempeño (ejemplo)

- Suponga se desea comparar el desempeño de dos discos duros (Cheetah 15K.5 y Barracuda) cuyas características de muestran en la siguiente tabla:

Característica	Cheetah 15K.5	Barracuda
Capacity	300 GB	1 TB
RPM	15,000	7,200
Avg. Seek	4 ms	9 ms
Max Transfer	125 MB/s	105 MB/s
Platters	4	4
Cache	16 MB	16/32 MB
Interface	SCSI	SATA

- La transferencia ejecuta dos cargas de trabajo diferentes:
 - Carga de trabajo aleatoria:** Acceso a lecturas de bloques de 4KB en posiciones aleatorias.
 - Carga de trabajo secuencial:** Lectura de 100MB consecutivos en el disco.
- Obtenga las métricas para cada caso y realice las comparaciones pertinentes.



Disco duro magnético

Métricas de desempeño (ejemplo)

Característica	Cheetah 15K.5	Barracuda
RPM	15,000	7,200
Avg. Seek	4 ms	9 ms
Max Transfer	125 MB/s	105 MB/s

$$T_{access} = T_{seek} + T_{rotation} + T_{transfer}$$

$$R_{I/O} = \frac{size_{transfer}}{T_{I/O}}$$

- Carga de trabajo aleatoria:** Acceso a lecturas de bloques de 4KB en posiciones aleatorias.

Cheetah 15K.5:

- $RPM = 15000$
- $T_{seek} = 4 \text{ ms}$
- $MB/s = 125 \text{ MB/s}$

$$T_{seek} = 4 \text{ ms}$$

$$T_{rotation} = \frac{1}{2} T_{rev} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 \text{ min}}{15000 \text{ rev}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 2 \times 10^{-3} \text{ s} = 2 \text{ ms}$$

$$T_{transfer}(size = 4KB) = 4KB \cdot \frac{1 \text{ MB}}{1000 \text{ KB}} \cdot \frac{1 \text{ s}}{125 \text{ MB}} = 0.032 \text{ ms}$$

$$T_{access} = 4 \text{ ms} + 2 \text{ ms} + 0.032 \text{ ms} = 6.032 \text{ ms}$$

$$R_{I/O} = \frac{0.4 \text{ MB}}{6.032 \times 10^{-3} \text{ s}} \approx 0.663 \text{ MB/s}$$

Barracuda:

- $RPM = 7200$
- $T_{seek} = 9 \text{ ms}$
- $MB/s = 105 \text{ MB/s}$

$$T_{seek} = 9 \text{ ms}$$

$$T_{rotation} = \frac{1}{2} T_{rev} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 \text{ min}}{7200 \text{ rev}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 4.17 \times 10^{-3} \text{ s} = 4.17 \text{ ms}$$

$$T_{transfer}(size = 4KB) = 4KB \cdot \frac{1 \text{ MB}}{1000 \text{ KB}} \cdot \frac{1 \text{ s}}{105 \text{ MB}} = 0.038 \text{ ms}$$

$$T_{access} = 9 \text{ ms} + 4.17 \text{ ms} + 0.038 \text{ ms} = 13.208 \text{ ms}$$

$$R_{I/O} = \frac{4 \text{ KB}}{13.208 \times 10^{-3} \text{ s}} \approx 0.303 \text{ MB/s}$$



Disco duro magnético

Métricas de desempeño (ejemplo)

Característica	Cheetah 15K.5	Barracuda
RPM	15,000	7,200
Avg. Seek	4 ms	9 ms
Max Transfer	125 MB/s	105 MB/s

$$T_{access} = T_{seek} + T_{rotation} + T_{transfer}$$

$$R_{I/O} = \frac{size_{transfer}}{T_{I/O}}$$

- Carga de trabajo secuencial:** Lectura de 100MB consecutivos en el disco.

Cheetah 15K.5:

- $RPM = 15000$
- $T_{seek} = 4 \text{ ms}$
- $MB/s = 125 \text{ MB/s}$

$$T_{seek} = 4 \text{ ms}$$

$$T_{rotation} = \frac{1}{2} T_{rev} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 \text{ min}}{15000 \text{ rev}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 2 \times 10^{-3} \text{ s} = 2 \text{ ms}$$

$$T_{transfer}(size = 100 \text{ MB}) = 100 \text{ MB} \cdot \frac{1 \text{ s}}{125 \text{ MB}} = 800 \text{ ms}$$

$$T_{access} = 4 \text{ ms} + 2 \text{ ms} + 800 \text{ ms} = 806 \text{ ms}$$

$$R_{I/O} = \frac{100 \text{ MB}}{0.806 \text{ s}} \approx 124.07 \text{ MB/s}$$

Barracuda:

- $RPM = 7200$
- $T_{seek} = 9 \text{ ms}$
- $MB/s = 105 \text{ MB/s}$

$$T_{seek} = 9 \text{ ms}$$

$$T_{rotation} = \frac{1}{2} T_{rev} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 \text{ min}}{7200 \text{ rev}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 4.17 \times 10^{-3} \text{ s} = 4.17 \text{ ms}$$

$$T_{transfer}(size = 100 \text{ MB}) = 100 \text{ MB} \cdot \frac{1 \text{ s}}{105 \text{ MB}} = 952.38 \text{ ms}$$

$$T_{access} = 9 \text{ ms} + 4.17 \text{ ms} + 952.38 \text{ ms} = 965.55 \text{ ms}$$

$$R_{I/O} = \frac{100 \text{ MB}}{0.96555 \text{ s}} \approx 103.56 \text{ MB/s}$$



Disco duro magnético

Métricas de desempeño

En acceso aleatorio (4 KB)

- El rendimiento está dominado por:
 - Seek
 - Latencia rotacional
- El Cheetah casi duplica el throughput.
- La diferencia proviene principalmente del menor seek y mayor RPM.

En workloads aleatorios, la latencia mecánica domina el rendimiento.

En acceso secuencial (100 MB)

- La diferencia se reduce.
- Ambos discos se aproximan a su tasa máxima de transferencia.
- El costo de seek y rotación se amortiza.

En acceso secuencial largo, domina el throughput sostenido.

Cheetah 15K.5 vs Barracuda 7200

Métrica	Cheetah 15K.5	Barracuda 7200
RPM	15000	7200
Avg Seek	4 ms	9 ms
Latencia rotacional (promedio)	2 ms	4.17 ms
T_{access} (Random 4KB)	6.03 ms	13.21 ms
Throughput Random (4KB)	0.663 MB/s	0.303 MB/s
T_{access} (Secuencial 100MB)	0.806 s	0.966 s
Throughput Secuencial (100MB)	124.1 MB/s	103.6 MB/s

Conclusión General

- Más RPM → menor latencia rotacional.
- Menor seek → mayor rendimiento en acceso aleatorio.
- En HDD, el patrón de acceso determina el desempeño.





Tecnologías de almacenamiento

- Para el almacenamiento se pueden emplear diferentes tecnologías cuya elección depende de las necesidades del sistema.
- Métricas importantes:
 - Latencia
 - Throughput
 - Costo

Tabla comparativa técnica de diferentes tecnologías de almacenamiento y red

Medio de Almacenamiento	Latencia de Acceso (secs)	Throughput de Escaneo (GB/sec)	Costo / TB (Ago '24)
RAM (D-RAM)	~100 nanosegundos	~100 - 150 GB/seg	~\$3,125
SSD de gama alta	~10 microsegundos	~5 - 10 GB/seg	~\$100
HDD (Disco Duro)	~10 milisegundos	~100 - 200 MB/seg	~\$25
Red (Máquinas M1 a M2)	~1 microsegundo	~5 GB/seg	N/A



Conceptos Fundamentales

- **Latencia de Acceso (Access Latency):** El tiempo necesario para acceder a la ubicación inicial de un bloque de datos.
- **Throughput de Escaneo (Scan Throughput):** La velocidad combinada de escanear y copiar los datos hacia la memoria RAM.



Costo del modelo I/O

¿Cuánto tiempo total tarda leer una cantidad fija de datos (ej. 64 MB) dependiendo del medio de almacenamiento y del patrón de acceso?

En este caso $M = 1$



Tabla comparativa técnica de diferentes tecnologías de almacenamiento y red

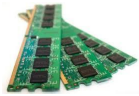
Medio de Almacenamiento	Latencia de Acceso (secs)	Throughput de Escaneo (GB/sec)	Tiempo Total (Bloque 64MB)
RAM (D-RAM)	~100 nanosegundos	~100 GB/seg	
SSD de gama alta	~10 microsegundos	~5 GB/seg	
HDD (Disco Duro)	~10 milisegundos	~100 MB/seg	
Red (Máquinas M1 a M2)	~1 microsegundo	~5 GB/seg	

$$TotalTime = AccessLatency \times M + \frac{DataSize}{ScanThroughput}$$

Definición de Variables:

- **DataSize:** Tamaño total de los datos en bytes.
- **M:** Número de bloques **no contiguos** (fragmentación).
- **AccessLatency:** Tiempo necesario para acceder al inicio del bloque.
- **ScanThroughput:** Velocidad a la que se escanean y copian los datos a la RAM.

Costo del modelo I/O



Medio de Almacenamiento	Latencia de Acceso (secs)	Throughput de Escaneo (GB/sec)	Tiempo Total (Bloque 64MB)
RAM (D-RAM)	~100 nanosegundos	~100 GB/seg	$TotalTime = 100\text{ ns} \times 1 + \frac{64\text{ MB}}{150\text{ GB/s}}$ $TotalTime = 100\text{ ns} + 640000\text{ ns}$
SSD de gama alta	~10 microsegundos	~5 GB/seg	$TotalTime = 100\text{ ns} \times 1 + \frac{64\text{ MB}}{5\text{ GB/s}}$ $TotalTime = 10\text{ }\mu\text{s} + 12800\text{ }\mu\text{s}$
HDD (Disco Duro)	~10 milisegundos	~100 MB/seg	$TotalTime = 10\text{ ms} \times 1 + \frac{64\text{ MB}}{100\text{ MB/s}}$ $TotalTime = 10\text{ ms} + 640\text{ ms}$
Red (Máquinas M1 a M2)	~1 microsegundo	~5 GB/seg	$TotalTime = 1\text{ }\mu\text{s} \times 1 + \frac{64\text{ MB}}{5\text{ GB/s}}$ $TotalTime = 1\text{ }\mu\text{s} + 12800\text{ }\mu\text{s}$

Costo del modelo I/O – Tamaño de los datos

Students

SID	Name	Address	Bio
40001	Mickey	43 Toontown	Mickey is a Sophomore in CS...
40002	Daffy	147 Main St	Daffy is part of the Orchestra...
50003	Donald	312 Escondido	Donald is a 1st year MS in EE...
50004	Minnie	451 Gates	
10008	Pluto	97 Packard	

Q1: ¿Cuál es el tamaño de cada fila (registro)?

SID: `int32` → 4 bytes.

Name: `char[100]` → 100 bytes.

Address: `char[200]` → 200 bytes.

Bio: `char[720]` → 720 bytes. ### Se está escogiendo que el tamaño de fila sea 1024 bytes.

$$size(row) = 4 + 100 + 200 + 720 = 1024 B$$

Q2: ¿Cuál es el tamaño de la tabla?

a) Con 1000 estudiantes: $1000 \times 1024 \text{ bytes} = 1 \text{ MB}$

b) Con 1M estudiantes: $1M \times 1024 \text{ bytes} = 1 \text{ GB}$

c) Con 1B estudiantes: $1B \times 1024 \text{ bytes} = 1 \text{ TB}$



Costo del modelo I/O – Transferencia de datos

Q3: Para una tabla de 1 billón de estudiantes con un tamaño de 1 TB (almacenada con M = 1)



Tecnología	Access Latency for 1 Block (secs)	Scan Time for 1 TB (sec)
RAM (D-RAM)	~100 nanosec	1TB / 100 GBps ≈ ~10 sec
High-end SSD	~10 microsec	1TB / 5 GBps ≈ ~200 sec
HDD	~10 millisecc	1TB / 100 MBps ≈ ~10,000 sec
Copy to RAM on Machine Z1 from RAM on Machine Z2	(Network) 1 microsec + (RAM on Z1) 100 nsec + (RAM on Z2) 100 nsec ≈ 1.2 microsec [10,000x faster vs reading from Z1's HDD Or 10x faster vs reading from Z1's SSD]	(Network) 1TB / 5GBps + (RAM on Z1) 1TB / 100GBps + (RAM on Z2) 1TB / 100GBps ≈ 220 sec [50x faster vs reading from Z1's HDD (~10,000 secs) Or 10% slower vs reading from Z1's SSD]

$$TotalTime = AccessLatency \times M + \frac{DataSize}{ScanThroughput}$$



Costo del modelo I/O – Transferencia de datos

Q4: Que ocurre cuando se tienen 100 maquinas en paralelo? (100× RAM, 100× discos)



Tecnología	Latencia de acceso para 1 bloque (seg) (igual que en Q3)	Tiempo de escaneo para 1 TB (seg) (100× más capacidad, dividido por 100)
RAM (D-RAM)	~100 nanosegundos	10 seg / 100
SSD de alto rendimiento	~10 microsegundos	200 seg / 100
HDD	~10 milisegundos	~10,000 seg / 100
Copia a RAM en máquinas $Z_{1..100}$ desde RAM en máquinas $Z_{101..200}$	≈ 1.2 microsegundos	$\approx 220 / 100$ seg

Observaciones:

- La latencia de acceso no cambia (es inherente al medio).
- El tiempo de escaneo se divide entre el número de máquinas, ya que los datos están distribuidos.
- El throughput efectivo del sistema aumenta proporcionalmente al paralelismo.

Referencias

- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). **Database System Concepts (7th Edition)**. McGraw-Hill – Capitulo 12
- <https://cs145-fa20.github.io/>
- <https://courses.cs.washington.edu/courses/cse444/>
- <https://15445.courses.cs.cmu.edu/spring2026/>
- <https://cs186berkeley.net/notes/note17/>

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Curso de Matemáticas Discretas 1
Clase 3 – Almacenamiento de datos